# Lois de Coulomb

Renaud Costadoat
Lycée Dorian



## Introduction

*Savoir*

Vous êtes capables :

- de modéliser une action mécanique,
- résoudre un problème de statique en utilisant le P.F.S.

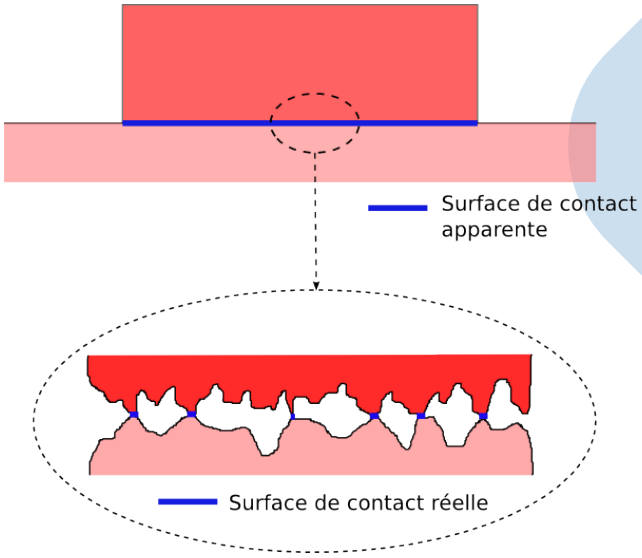
*Problematique*

Vous devez êtes capables :

- modéliser les actions de contact avec frottements.

## Lois de Coulomb

Les lois de Charles de **Coulomb** permettent de modéliser une action mécanique locale de contact entre deux solides en tenant compte du frottement entre les matériaux en contact.





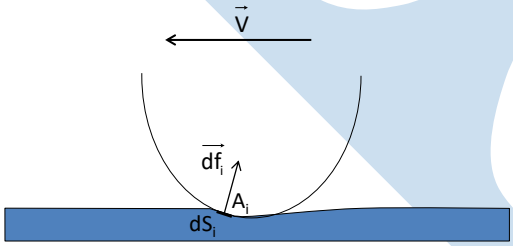



## Inclinaison de la résultante des efforts de contact

- Le phénomène de frottement apparait lorsque l'on essaye d'induire un glissement relatif entre les deux solides parallèlement au plan de contact,
- En considérant la déformation des solides au niveau de leur zone de contact, on constate que la déformation et la répartition des actions élémentaires de contact sont dissymétriques,
- Il en résulte que la résultante des actions mécaniques de contact est inclinée par rapport à la normale au plan de contact théorique.

Remarques :

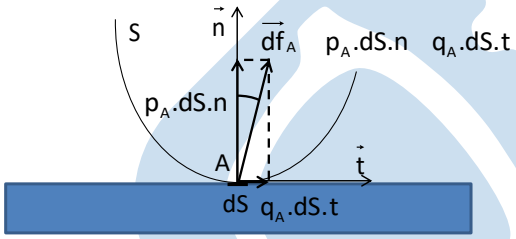
- La résultante s'incline dans le sens opposé au mouvement relatif des deux solides. Le frottement s'oppose au mouvement relatif des solides en contact,
- Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une vitesse relative pour que la résultante s'incline.



## Modèle de Coulomb

**Coefficient de frottement**

Dans le modèle proposé par Coulomb, on décompose les actions mécaniques de contact en:



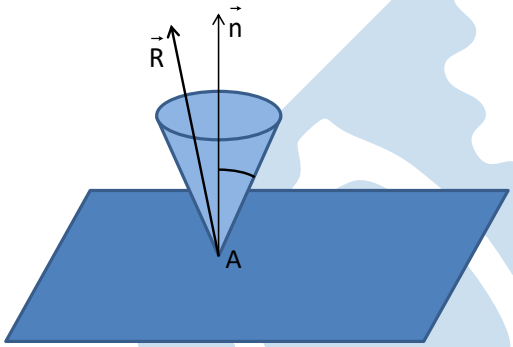

- une composante normale $p.ds.\overrightarrow{n}$ où $p$ est la pression de contact qui règne sur l'élément de surface $ds$ et $\overrightarrow{n}$ la normale à $ds$,
- une composante tangentielle $q.ds.\overrightarrow{t}$ où $q$ est la densité tangentielle surfacique d'effort, proportionnelle à $p$,
- $p$ et $q$ sont reliés par : $q = f.p$ où $f$ est le coefficient de frottement.





## Cône de frottement

On défini également l'angle φ tel que $tan\varphi = f = \frac{q}{p}$. Le **cône de frottement**, dans un contact ponctuel, est alors le cône de demi-angle φ dont le sommet est au point de contact et dont l'axe est la normale au contact.




- **Cas du glissement**: Dans le cas où $\overrightarrow{V_{S/\overline{S}}} \neq \overrightarrow{0}$ (cas du glissement), la résultante des actions mécaniques de contact $\overrightarrow{R_{\overline{S}} \rightarrow S}$ se situe alors sur le cône de frottement et est inclinée dans la direction opposée à $\overrightarrow{V_{S/\overline{S}}}$,
- **Cas du non-glissement (adhérence)** Dans ce cas $\overrightarrow{V_{S/\overline{S}}} = \overrightarrow{0}$. $\overrightarrow{R_{\overline{S}} \rightarrow S}$ est alors à l'intérieur du cône d'adhérence dont le demi-angle est $\varphi'$, légèrement supérieur à φ. Sa position exacte dans le cône est déterminée en fonction des conditions d'équilibre du solide.

## Données numériques

| Matériaux en contact | Coefficient de frottement f | Coefficient d'adhérence f' |
|---|---|---|
| Acier/Acier | 0,1-0,2 | 0,15-0,25 |
| Acier/Bronze | 0,12-0,2 | 0,15-0,2 |
| Acier/Ferrodo | 0,2-0,35 | 0,3-0,4 |
| Acier/PTFE | 0,02-0,08 | 0,1-0,15 |
| Pneu/Route | 0,3-0,6 | 0,6-1,2 |





## Conclusion

*Savoir*

Vous êtes capables :

- modéliser les actions de contact avec frottements.

*Problematique*

Vous devez êtes capables :

- d'intégrer l'étude des mouvements à l'étude précédente afin de prendre en compte le Principe Fondamental de la Dynamique,
- de prendre en compte la déformation des pièces due à ces efforts.